

Практическое занятие 1

Тема: Данные, дизайн исследования и описательная статистика

1. Знакомство с набором данных

Контекст: Среднегодовой уровень инфляции (%) в Республике Узбекистан за 2021-2025 годы (или за последние пять лет):

Год	Уровень инфляции (%)
2021	10.0
2022	12.3
2023	8.8
2024	9.8
2025	7.1

Упорядоченный ряд (по возрастанию): 7.1, 8.8, 9.8, 10.0, 12.3 ($n = 5$)

2. Показатели центральной тенденции

А. Среднее значение ($\bar{x}$)

Складываем все значения и делим сумму на количество наблюдений.

$$\bar{x} = \Sigma x_i / n = (7.1 + 8.8 + 9.8 + 10.0 + 12.3) / 5 = 48.0 / 5 = 9.6\%$$

- Экономический смысл: За последние пять лет среднегодовой уровень инфляции составил 9.6%.

В. Медиана (Me)

Значение, расположенное в середине ряда после упорядочивания данных по возрастанию.

- Ряд: 7.1, 8.8, 9.8, 10.0, 12.3
- Центральное значение: 9.8%
- Экономический смысл: В 50% лет инфляция была ниже 9.8%, а в остальных 50% - выше 9.8%.

С. Мода (Mo)

Значение, которое встречается чаще всего.

- Каждое значение встречается только один раз, поэтому мода в данном наборе данных отсутствует.

Код R:

```
inflation <- c(10.0, 12.3, 8.8, 9.8, 7.1)

mean(inflation)    # Среднее -> 9.6

median(inflation)  # Медиана -> 9.8
```

3. Показатели разброса

А. Выборочная дисперсия (s^2)

Показывает, насколько значения отклоняются от среднего.

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

Таблица расчетов:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
7.1	-2.5	6.25
8.8	-0.8	0.64
9.8	+0.2	0.04
10.0	+0.4	0.16
12.3	+2.7	7.29
Сумма (Σ)	0	14.38

$$s^2 = 14.38 / (5 - 1) = 14.38 / 4 = 3.595$$

В. Стандартное отклонение (s)

Извлекаем квадратный корень из дисперсии, чтобы сохранить исходную единицу измерения.

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{3.595} \approx 1.896\%$$

- Экономический смысл: Значения инфляции в среднем отклонялись от среднего уровня (9.6%) примерно на 1.9 процентного пункта.

Код R:

```
var(inflation) # Дисперсия -> 3.595
sd(inflation)  # Стандартное отклонение -> 1.896048
```

4. Пятичисловая сводка и boxplot

Пятичисловая сводка показывает распределение данных:

1. Минимум (Min): 7.1
2. Первый квартиль (Q1): уровень, ниже которого находится 25% данных. Позиция: $(n + 1) \times 0.25 = 1.5$
 $\rightarrow (7.1 + 8.8) / 2 = 7.95$
3. Медиана (Q2): 9.8
4. Третий квартиль (Q3): уровень, ниже которого находится 75% данных. Позиция: $(n + 1) \times 0.75 = 4.5$
 $\rightarrow (10.0 + 12.3) / 2 = 11.15$
5. Максимум (Max): 12.3

Межквартильный размах (IQR): $Q3 - Q1 = 11.15 - 7.95 = 3.2\%$

Код R:

```
summary(inflation)
# Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
# 7.10  8.80   9.80  9.60 10.00  12.30
IQR(inflation)
boxplot(inflation, main="Boxplot уровня инфляции", col="lightblue")
```

В R может использоваться другой алгоритм расчета квартилей.

5. Определение выбросов

Выброс - это значение, которое резко отличается от остальных наблюдений в наборе данных. Для выявления выбросов используется правило межквартильного размаха (IQR).

Пошаговый расчет:

1. Найти IQR: $IQR = Q3 - Q1$
2. Нижняя граница: $Q1 - 1.5 \times IQR$
3. Верхняя граница: $Q3 + 1.5 \times IQR$

Правило: Если значение меньше нижней границы или больше верхней границы, оно считается выбросом.

Пример для данных по инфляции 7.1, 8.8, 9.8, 10.0, 12.3:

$Q1 = 7.95$, $Q3 = 11.15$

$IQR = 11.15 - 7.95 = 3.2$

Нижняя граница: $7.95 - 1.5 \times 3.2 = 3.15$

Верхняя граница: $11.15 + 1.5 \times 3.2 = 15.95$

Вывод: Все значения (от 7.1 до 12.3) находятся в интервале $[3.15, 15.95]$, поэтому выбросов в данном наборе данных нет.

Код R:

```
# Тестовый набор данных
x <- c(2.0, 7.4, 5.7, 6.0, 6.4, 12.5) # 12.5 - специально добавленный выброс
hist(x, main="1. Гистограмма", xlab="Значения", col="skyblue", border="white")
boxplot(x, main="2. Boxplot", col="gold", horizontal=TRUE)
plot(density(x), main="3. График плотности", col="red", lwd=2)
dotchart(x, main="4. Точечная диаграмма", color="darkgreen", pch=19)
stem(x)
plot(ecdf(x), main="6. Эмпирическая функция распределения (ECDF)", col="blue", lwd=2)
```

Практическое задание для студентов

Задание: Для назначенного вам варианта экономического показателя за пять лет выполните следующее:

1. Рассчитайте среднее значение ($\bar{x}$), медиану (Me) и моду (Mo).
2. Вручную по формулам рассчитайте выборочную дисперсию (s^2) и стандартное отклонение (s).
3. Найдите пятичисловую сводку (Min, Q1, Median, Q3, Max) и межквартильный размах (IQR).
4. Определите выбросы: используя правило IQR, рассчитайте нижнюю и верхнюю границы и установите, есть ли выбросы в наборе данных.
5. Выполните работу в R: проверьте расчеты с помощью `mean()`, `median()`, `sd()`, `var()`, `summary()` и `IQR()`; затем постройте гистограмму (`hist`), `boxplot` (`boxplot`) и график плотности (`density`) для своего набора данных.

25 индивидуальных вариантов (Источник: stat.uz / data.egov.uz)

Вариант / Студент	Показатель и единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024
1-й вариант	Темп роста ВВП (%)	2.0	7.4	5.7	6.0	6.4
2-й вариант	Годовой уровень инфляции (%)	11.1	10.0	12.3	8.8	9.8
3-й вариант	Рост промышленного производства (%)	0.7	9.5	5.2	6.0	6.8
4-й вариант	Рост сельскохозяйственной продукции (%)	2.9	4.0	3.6	4.1	4.2
5-й вариант	Рост объема рыночных услуг (%)	2.3	19.2	15.9	13.7	12.8
6-й вариант	Рост объема строительных работ (%)	9.5	6.8	6.6	6.4	8.1
7-й вариант	Рост оборота розничной торговли (%)	3.2	12.1	12.3	10.2	9.2
8-й вариант	Внешнеторговый оборот (млрд долл. США)	36.3	42.1	50.0	62.6	65.8
9-й вариант	Объем экспорта (млрд долл. США)	15.1	16.6	19.3	24.4	26.1
10-й вариант	Объем импорта (млрд долл. США)	21.2	25.5	30.7	38.2	39.7
11-й вариант	Рост инвестиций в основной капитал (%)	-4.4	2.9	0.9	22.1	15.3
12-й вариант	ВВП на душу населения (млн сумов)	16.9	21.2	25.8	30.3	35.1
13-й вариант	Уровень безработицы (%)	10.5	9.6	8.9	6.8	5.7
14-й вариант	Средняя месячная номинальная заработная плата (млн сумов)	2.6	3.2	3.9	4.6	5.2
15-й вариант	Реальный рост совокупных доходов населения (%)	3.1	11.6	9.7	7.0	6.8
16-й вариант	Рост объема межрегиональных грузоперевозок (%)	0.8	11.3	5.1	6.2	7.0
17-й вариант	Рост объема пассажирских перевозок (%)	-5.1	6.2	5.5	5.7	6.1
18-й вариант	Доля малого предпринимательства в ВВП (%)	53.9	54.9	51.8	51.2	52.4
19-й вариант	Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП (%)	4.5	5.6	3.9	5.5	4.0

Вариант / Студент	Показатель и единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024
20-й вариант	Прямые иностранные инвестиции (млрд долл. США)	2.3	2.5	3.3	4.2	4.8
21-й вариант	Инфляция на продовольственные товары (%)	15.3	13.0	15.6	9.7	2.4
22-й вариант	Инфляция на непродовольственные товары (%)	8.8	7.8	10.7	7.7	8.1
23-й вариант	Инфляция в сфере услуг (%)	7.1	8.2	8.4	8.7	27.2
24-й вариант	Объем депозитов коммерческих банков (трлн сумов)	114	156	217	242	285
25-й вариант	Темп роста численности населения (%)	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1